

Corso di Reti di Calcolatori
Prof. E. Damiani
COMPITO A 18-5-2012

Potete usare libri o appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome, e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate altrimenti non verranno presi in considerazione

Esercizio 1 (2 punti) Un servizio di trasmissione satellitare è in grado di trasferire 150 gigabytes ogni mezz'ora, con un intervallo di 2 minuti tra due trasmissioni successive. Quale banda media (espressa in Mbps) viene assicurata da questo collegamento? La banda media è uguale alla banda di picco? Spiegate.

Esercizio 2 (2 punti) I seguenti computer sono sulla stessa rete? Perché sì o perché no?

Computer A 10.10.60.24 Mask 255.255.192.0 Computer B 10.10.70.159 Mask 255.255.192.0

Esercizio 3 (4 punti) Supponiamo che due nodi A e B siano collegati allo stesso segmento Ethernet da 10 Mbps e che il ritardo di propagazione tra i due nodi sia 0.1 msec.. Se A inizia a trasmettere un frame e B, subito prima che il frame di A lo raggiunga, inizia a trasmettere a sua volta, riuscirà A a terminare la trasmissione del suo frame prima di rilevare la collisione? Spiegate.

Esercizio 4 (9 punti) Considerate una connessione TCP su un collegamento da 10 Mbps. Il mittente invia pacchetti di dimensione costante pari a 4096 bit. Sia $RTT = 120$ msec

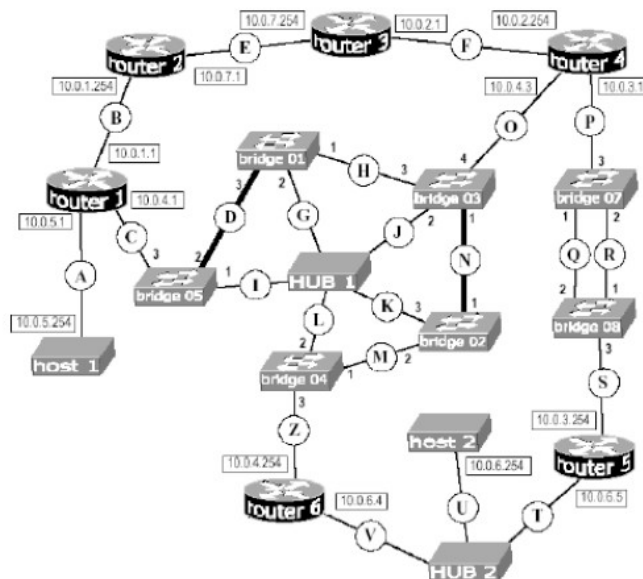
- In assenza di ritrasmissioni, qual è il valore di RWND (advertised window) che garantisce il throughput massimo?
- Se la connessione invia 10 pacchetti, qual è la banda effettiva che viene vista dal mittente? (tenete conto del valore iniziale di rwnd e di come cambia nel tempo). Se ne invia 100, la banda effettiva cambia? Perché sì o perché no?
- Supponiamo che accada un errore (con relativa ritrasmissione) ogni 100 pacchetti. Che cosa succederà alla banda effettiva? Spiegate.

Esercizio 5 (6 punti) Spiegate il significato della rotta di default, aggiunta a un router con il seguente comando

`R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2`

Specificate passo passo che cosa accade se a un router che ha la sola rotta di default nella sua tabella di instradamento viene presentato un pacchetto il cui indirizzo di destinazione è 192.168.5.3.

Esercizio 6 (7 punti) Con riferimento alla figura e supponendo che si utilizzi il protocollo d'instradamento dinamico RIP, fornite i messaggi inviati da R1 all'avvio del protocollo.



Su questa rete può porsi il problema del count-to-infinity? Se sì, fornite un esempio e discutete l'efficacia del poison reverse.